38쪽 2번

2. 다음은 어느 농장에서 생산된 5개의 오렌지에 대한 무게의 편차를 나타낸 표이다. 오렌지 무게의 표준편차를 구하여라.

필요한 개념

- 분산 = (편차)²의 평균, 표준편차 = √분산 ▶ 37쪽 개념 설명

표

오렌지	A	B	C	D	E
편차(g)	x	3	-4	2	-3

$x + 3 - 4 + 2 - 3 = 0$

$x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$

$$\text{분산} = \frac{2^2 + 3^2 + (-4)^2 + 2^2 + (-3)^2}{5} = \frac{42}{5}$$

$$\text{표준편차} = \sqrt{\frac{42}{5}} = \frac{\sqrt{42}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{210}}{5}\ (g)$$

답 $\sqrt{210}/5$ g